

澳門四校聯考 2018 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若 $X = \{6^n - 5n - 1 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$, $Y = \{25n - 25 \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$, 則

(A) $X \subset Y$ (B) $Y \subset X$ (C) $X = Y$ (D) $X \cap Y = \emptyset$ (E) 以上皆非

相關公式

- 代入小值 $n = 1, 2, 3$ 觀察規律

方向提示 算 X 的前幾個元素，觀察是否均為 25 的倍數（即均屬 Y ）。

工序 1 · 代入小值

工序 2 · 均為 25 倍數

答案：_____

2. 第四類型：多項式及有理分式

將 $2x^3 + x^2 - 29x + 40$ 除以 $2x - 5$ ，餘數為

(A) -5 (B) 5 (C) -20 (D) 20 (E) 30

相關公式

- 餘式定理： $2x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$ ，餘數 $= f(5/2)$

方向提示 代入 $x = 5/2$ 計算 $f(5/2)$ 。

工序 1 · 餘式定理設值

工序 2 · 代入求餘數

答案：_____

3. 第五類型：二次方程及二次函數

若方程 $3x^2 - 4x + k = 0$ 的兩根之差為 $\frac{5}{3}$ ，則 $k =$

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) 3 (C) -16 (D) $-\frac{3}{4}$ (E) 以上皆非

相關公式

- 韋達定理， $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$

方向提示 求 $(\alpha - \beta)^2 = \frac{25}{9}$ ，利用韋達定理代入解 k 。

工序 1 · 韋達定理

工序 2 · 用根差平方

工序 3 · 解 k

答案：_____

4. 第六類型：指數及根式

化簡 $\frac{a^3b^{-2}c^2}{(2a^{-1}b^2c)^3}$ 。

- (A) $\frac{1}{8b^4c}$ (B) $\frac{a}{8b^4c}$ (C) $\frac{a^6}{8b^8c}$ (D) $\frac{a^4}{8b^4c}$ (E) $\frac{a^6b^3}{8c}$

相關公式

- $(xy)^n = x^n y^n$ 、 $(x^m)^n = x^{mn}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ 、 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

方向提示 先把分母 $(2a^{-1}b^2c)^3$ 展開成 $8a^{-3}b^6c^3$ ，再讓分子分母同底數相減指數。

工序 1 · 展開分母

工序 2 · 同底相減指數

工序 3 · 整理

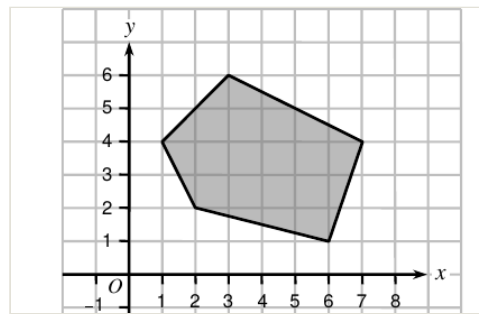
答案：_____

5. 第七類型：代數不等式

若 (x, y) 為陰影區域（含邊界）任意一點，

$M = 3x + 2y - 6$ 的最大值為（見圖）

(A) 4 (B) 14 (C) 23 (D) 32 (E) 以上皆非



相關公式

- 線性目標函數在「凸多邊形」上的最大／最小值，一定出現在頂點上
- 作法：把每個頂點代入 M ，比較大小

方向提示 線性規劃的口訣：「最大值在角落」。把可行域的各個頂點座標逐一代入 $M = 3x + 2y - 6$ ，取最大的那個。

工序 1 · 讀可行域頂點

工序 2 · 代入 $M = 3x + 2y - 6$

工序 3 · 取最大

答案：_____

6. 第八類型：對數與指數函數

若 $a, b > 1$ ，則 $\log_a \frac{a}{b} + \log_b \frac{b}{a}$ 的最大值為

(A) -2 (B) 0 (C) 2 (D) 3 (E) 4

相關公式

- 令 $t = \log_a b$ ，則 $\log_b a = 1/t$
- $t + 1/t \geq 2$ 對 $t > 0$ （等號 $t = 1$ ）

方向提示 展開後設 $t = \log_a b$ ，式子變為 $2 - (t + 1/t) \leq 0$ ，最大值為 0。

工序 1 · 展開

工序 2 · 設 $t = \log_a b$

工序 3 · 用 $t + \frac{1}{t} \geq 2$

答案：_____

7. 第九類型：非線性方程

若 $\frac{x}{y-x} = \frac{1+y}{y}$ ，則 $x =$

- (A) $y + y^2$ (B) $\frac{y+y^2}{1-2y}$ (C) $\frac{2y+1}{y+y^2}$ (D) $\frac{1-2y}{y+y^2}$ (E) $\frac{y^2}{1+2y}$

相關公式

- 交叉相乘： $\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$
- 把所有含 x 的項移到一邊，再提出 x

方向提示 交叉相乘後展開，把含 x 的項收到同一邊，提出公因式 x ，最後兩邊同除以 x 的係數。

工序 1 · 交叉相乘

工序 2 · 展開

工序 3 · 收 x 提公因

工序 4 · 解 x

答案：_____

8. 第十六類型：概率和統計

考慮數據：14, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, m , n 。若平均值及中位數均為 9，則下列哪些正確？ I. $m \geq 9$ II. $n \leq 11$ III. $m + n = 20$

- (A) 只有 I 及 II (B) 只有 I 及 III (C) 只有 II 及 III (D) I, II 及 III (E) 以上皆非

相關公式

- 平均值： $\sum / 11 = 9$
- 中位數：第 6 小值 = 9，需 $m, n \geq 9$

方向提示 由平均值得 $m + n = 20$ ，由中位數條件得 $m, n \geq 9$ ，再推 $n \leq 11$ 。

工序 1 · 由平均 (III)

工序 2 · 由中位數 (I)

工序 3 · 推 (II)

工序 4 · 結論

答案：_____

9. 第十六類型：概率和統計

一組學生有 12 位女生和 3 位男生，從中隨機選出一名，再從餘下選出另一人，求選出男女各一人的概率。

- (A) $\frac{2}{15}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{2}{35}$ (D) $\frac{6}{35}$ (E) $\frac{12}{35}$

相關公式

• $P = P(\text{先男後女}) + P(\text{先女後男})$

方向提示 兩種順序相加。

工序 1 · 兩種順序相加

工序 2 · 計算

答案：_____

10. 第十一類型：數列

某無窮等比級數之和為 3，各項平方之和為 45，則首項為

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) $-\frac{2}{3}$ (E) -6

相關公式

• $S = \frac{a}{1-r}$ ，平方後新公比 r^2 ，新和 $= \frac{a^2}{1-r^2}$

方向提示 兩式聯立： $a/(1-r) = 3$ ， $a^2/(1-r^2) = 45$ ，相除解 r 。

工序 1 · 兩條件

工序 2 · 相除

工序 3 · 解 r

工序 4 · 求首項

答案：_____

11. 第十四類型：解析幾何

橢圓 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 的右焦點為

- (A) $(-3, 0)$ (B) $(3, 0)$ (C) $(0, -4)$ (D) $(0, 4)$ (E) $(4, 0)$

相關公式

- $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ ， $a > b > 0$ 時焦點在 x 軸

方向提示 化標準式， $a = 5, b = 3, c = 4$ ，右焦點 $(4, 0)$ 。

工序 1 · 化標準式

工序 2 · 求 c 與右焦點

答案：_____

12. 第十類型：排列與組合

用 1 到 9 這九個數字，組成沒有重複數字的三位奇數，共有多少個？

- (A) 504 (B) 280 (C) 224 (D) 729 (E) 720

相關公式

- 奇數：個位為 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ (5 種)
- 其餘兩位從剩餘 8 個數中取 2 的排列

方向提示 先選個位 (5 種)，再選百位 (8 種)，十位 (7 種)。

工序 1 · 個位須為奇

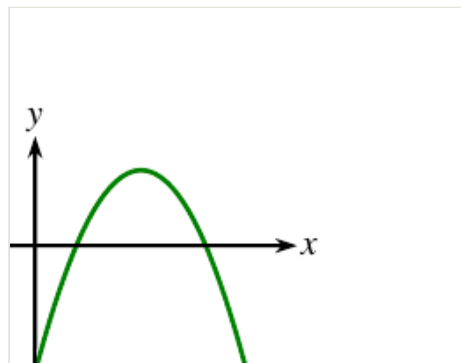
工序 2 · 乘法原理

答案：_____

13. 第五類型：二次方程及二次函數

函數 $y = a(x + b)^2 + 2$ 的圖形如圖所示 (a, b 為常數)，下列何者正確？

- (A) $a > 0$ 及 $b > 0$ (B) $a > 0$ 及 $b < 0$
 (C) $a < 0$ 及 $b > 0$ (D) $a < 0$ 及 $b < 0$
 (E) 以上皆非



相關公式

- 開口方向： $a > 0$ 向上， $a < 0$ 向下
- 頂點橫坐標 = $-b$ (因為 $x + b = 0$ 時取頂點)

方向提示 兩步判斷：① 看開口方向決定 a 的正負；② 看頂點在 y 軸的左邊還是右邊，頂點橫坐標是 $-b$ ，再回推 b 的正負。

工序 1 · 開口方向

工序 2 · 頂點在 y 軸右

工序 3 · 結論

答案：_____

14. 第七類型：代數不等式

不等式 $|x - 2| < 2x$ 的解為

- (A) $x > \frac{2}{3}$ (B) $x < -2$ 或 $x > \frac{2}{3}$ (C) $-2 < x < \frac{2}{3}$ (D) $0 < x < \frac{2}{3}$
 (E) $x < -2$

相關公式

- 分 $x \geq 2$ 和 $0 < x < 2$ 兩段討論 (注意需 $2x > 0$)

方向提示 需 $2x > 0 \Rightarrow x > 0$ 。對 $x \geq 2$ 和 $0 < x < 2$ 分別解不等式，合併。

工序 1 · 必要條件

工序 2 · 分段 $x \geq 2$

工序 3 · 分段 $0 < x < 2$

工序 4 · 合併

答案：_____

15. 第十四類型：解析幾何

某三角形三邊中點為 $A(3, 4)$ ， $B(2, 0)$ ， $C(4, 2)$ ，下列哪一點是該三角形的頂點？

(A) (1, 2) (B) (1, 3) (C) (3, 1) (D) (3, 2) (E) (3.5, 3)

相關公式

- 頂點 = 兩相鄰中點之和 - 對邊中點

方向提示 $P = A + B - C$ ， $Q = A + C - B$ ， $R = B + C - A$ ，逐一計算。

工序 1 · 頂點公式

工序 2 · 代入

答案：_____

解答第 1 题 第十三类型：三角

(a) 已知 $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ ， $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ ，求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$ 。

(b) 求 $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$ 。

相關公式

- 第二象限 $\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$
- 和角公式、二倍角公式

方向提示 先求 $\cos \alpha = -3/5$ ，再套公式。

先求 $\cos \alpha$ (第二象限)

工序 1 · 平方關係

(a) 求 $\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right)$

工序 2 · 和角公式

(b) 求 $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$

工序 3 · $\sin 2\alpha$

工序 4 · $\cos 2\alpha$ 與和

解答第 2 題

第三類型：變分

(a) 已知 $f(x)$ 為兩部分之和，一部分隨 x 正變，另一部分隨 x^2 正變。 $f(2) = 8$ ， $f(6) = 0$ ，求 $f(x)$ 。

(b) 解方程 $\log_{\frac{1}{2}} \sqrt{f(x)} = -\frac{3}{2}$ 。

相關公式

- 正變相加： $f(x) = ax + bx^2$
- $\log_{\frac{1}{2}} t = -\frac{3}{2} \Rightarrow t = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3/2} = 2^{3/2} = \sqrt{8}$

方向提示 (a) 把 $f(x) = ax + bx^2$ 代入兩個已知條件，解 a, b 的聯立方程。(b) 先由對數求出 $\sqrt{f(x)}$ 的值，平方得 $f(x)$ ，再解二次方程。

(a) 求 $f(x)$

工序 1 · 設模型代入

工序 2 · 解 a, b

工序 3 · 得 $f(x)$

(b) 解方程

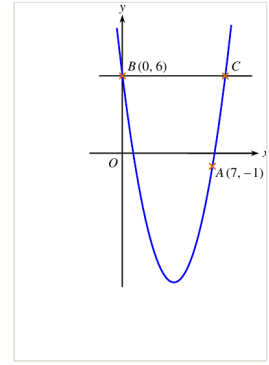
工序 4 · 由對數求 $f(x)$

工序 5 · 解二次

解答第 3 題

第十四類型：解析幾何

- (a) 拋物線 $y = x^2 - px + q$ 通過 $A(7, -1)$ 和 $B(0, 6)$ ，求 p, q 。
(b) 找另一點 C 使 $BC \parallel x$ 軸，求 C 的座標。
(c) 求 $\triangle ABC$ 的面積。



相關公式

- 點在曲線上 $\Rightarrow$ 座標代入方程成立
- $BC \parallel x$ 軸 $\Rightarrow B, C$ 的 y 值相同
- 三角形面積 $= \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$

方向提示 (a) 先代 $B(0, 6)$ 求 q ，再代 $A(7, -1)$ 求 p 。(b) BC 與 x 軸平行表示 C 的 y 也是 6，解方程得另一個 x 。(c) 以水平線段 BC 為底、 A 到該線的鉛直距離為高。

(a) 求 p, q

工序 1 · 代 $B(0, 6)$

工序 2 · 代 $A(7, -1)$

(b) 求 C

工序 3 · 令 $y = 6$

(c) 求面積

工序 4 · 底與高

工序 5 · 面積

解答第 4 題

第十一類型：數列

(a) 等比數列 $\{a_n\}$ ($q > 1$)， $a_3a_7 = 16$ ， $a_4 + a_6 = 10$ ，求通項。

(b) 求前 n 項的乘積 $T_n = a_1a_2 \cdots a_n$ 。

相關公式

- $a_3a_7 = a_5^2 = 16 \Rightarrow a_5 = 4$
- $a_4 + a_6 = 2a_5 = 8 \neq 10$? (以題目為準)
- $T_n = a_1^n \cdot q^{n(n-1)/2}$

方向提示 由 $a_3a_7 = a_5^2$ 得 a_5 ，再由 $a_4 + a_6 = 10$ 解公比。

(a) 求通項

工序 1 · 由 $a_3a_7 = a_5^2$

工序 2 · 由 $a_4 + a_6$ 求 q

工序 3 · 首項與通項

(b) 求前 n 項乘積

工序 4 · 指數求和

解答第 5 題

第一類型：基本概念

(a) 若 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{a}{b(n+1)}$ 對所有正整數 n 成立，求 a, b 。

(b) 用數學歸納法證明此等式。

相關公式

- 裂項： $\frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right)$

方向提示 先用裂項求和，令 $n = 1, 2$ 解 a, b 。

(a) 求和並定 a, b

工序 1 · 裂項

工序 2 · 求和

工序 3 · 定 a, b

(b) 數學歸納法

工序 4 · 基礎 $n = 1$ (左=右，成立)

工序 5 · 歸納步